



ANÁLISIS ARMÓNICO

CLAVE: MAT-3958	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-3957	Fecha de Actualización 18 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Dionisio Peralta, Juan Toribio Milane, Carlos Félix Sánchez	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Análisis Armónico ofrece una introducción profunda al estudio de la representación y descomposición de funciones y señales a través de herramientas matemáticas avanzadas, como las Series y Transformadas de Fourier, con aplicaciones en análisis, física, procesamiento de señales, y sistemas dinámicos. El análisis armónico proporciona una comprensión detallada de cómo las funciones pueden ser representadas en términos de componentes frecuenciales, lo que es fundamental para el análisis de fenómenos periódicos y no periódicos.

Se exploran conceptos clave como las Series de Fourier, las Transformadas de Fourier, y las Integrales Singulares, junto con el estudio de funciones de Schwartz y distribuciones temperadas, esenciales para la manipulación de funciones generalizadas. Además, se abordan técnicas avanzadas como las integraciones fraccionarias y las transformadas de Hilbert y Riesz, que juegan un papel crucial en problemas de frontera en ecuaciones diferenciales parciales y en la teoría de operadores.

A lo largo del curso, se aplican resultados clásicos y modernos del análisis armónico, como el Teorema de Hardy-Littlewood-Sobolev y la Descomposición de Calderón-Zygmund, los cuales permiten abordar problemas complejos en contextos científicos y tecnológicos. Los estudiantes desarrollarán habilidades para modelar y resolver problemas aplicados a la física, la ingeniería y el procesamiento de datos mediante el uso de técnicas computacionales y software especializado.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura Análisis Armónico debe tener una sólida formación en matemáticas avanzadas, con especialización en áreas como análisis funcional, teoría de Fourier, o ecuaciones diferenciales parciales. Además, debe tener experiencia en el uso de herramientas tecnológicas avanzadas como Wolfram Mathematica y softwares de procesamiento de señales. Además, debe tener experiencia en investigación y capacidad para guiar a los estudiantes en el desarrollo de modelos matemáticos y en la

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

resolución de problemas complejos. El docente debe fomentar el pensamiento crítico, la argumentación rigurosa y el trabajo colaborativo, utilizando recursos tecnológicos y metodologías que promuevan la investigación en áreas aplicadas del análisis armónico.

Debe ser capaz de comunicar conceptos complejos de manera efectiva y comprensible, utilizando diversas estrategias de enseñanza que se enfoquen en la importancia de las demostraciones y el rigor matemático.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.



Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

CG-5. Comunicar con precisión sus ideas, argumentos, conceptos, procesos, fenómenos y resultados de investigación, a fin de facilitar la colaboración con otros profesionales, y contribuir con la divulgación científica.

CG-7. Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes del Análisis Matemático, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.



CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas a través de la investigación.

CEP-4. Desarrollar la abstracción matemática, es decir, el proceso de reconocer, separar, jerarquizar y analizar información relevante para utilizarla en la resolución matemática de problemas en diversos contextos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Utiliza la desigualdad de Young y el teorema de Hardy-Littlewood-Sobolev para resolver problemas complejos de convoluciones e integración fraccionaria, empleando procedimientos colaborativos.

RAE-2. Aplica conceptos de la transformada de Fourier y la interpolación de Riesz-Thorin en la resolución de problemas sobre integrales oscilatorias y espacios de Sobolev, usando estrategias autogestionadas.

RAE-2. Argumenta utilizando el teorema de Paley-Wiener-Schwartz para conectar el lenguaje simbólico y natural en el análisis de distribuciones temperadas y transformadas de Fourier, aplicando rigor matemático.

RAE-3. Aplica el razonamiento lógico para interpretar los resultados de la interpolación de Marcinkiewicz y Stein en espacios de Lorentz, manipulando técnicas y algoritmos con precisión y toma de decisiones en contextos complejos.

RAE-4. Construye modelos matemáticos usando la transformada de Hilbert y Riesz para investigar problemas relacionados con integrales singulares en situaciones prácticas y científicas.

RAE-5. Aplica modelos matemáticos basados en la interpolación real y compleja para estudiar fenómenos en espacios de Lorentz y Sobolev, fomentando la investigación en matemáticas aplicadas.

RAE-6. Desarrolla la abstracción matemática al jerarquizar y analizar las propiedades de los potenciales de Riesz y sus aplicaciones en la integración fraccionaria, aplicándolos en la resolución de problemas matemáticos.

RAE-7. Aplica la abstracción matemática para separar y analizar los componentes de la descomposición de Calderón-Zygmund, utilizando esta información para resolver problemas de integrales singulares en diversos contextos.



CONTENIDO

UNIDAD 1. Series de Fourier.

- 1.1. Coeficientes de Fourier.
- 1.2. Propiedades de los coeficientes de Fourier.
- 1.3. Convolución.
- 1.4. Polinomios trigonométricos.
- 1.5. Sumabilidad en norma y espacios de Banach homogéneos en T .
- 1.6. Núcleo Dirichlet
- 1.7. Teorema de Fejér y Núcleo de Fejér.
- 1.8. Teorema de Lebesgue.
- 1.9. El orden de magnitud de los coeficientes de Fourier. Desigualdad de Bessel y identidad de Parseval.
- 1.10. Convergencia en norma de las series de Fourier.
- 1.11. Convergencia y divergencia en un punto.
- 1.12. Principio de localización. Teorema de Dini.

UNIDAD 2. Transformada de Fourier.

- 2.1. Transformada de Fourier en $L^1(T)$.
- 2.2. Propiedades básicas de la Transformada de Fourier.
- 2.3. Teorema de Riemann-Lebesgue.
- 2.4. Transformada de Fourier en $L^2(T)$. Teorema de Parseval.
- 2.5. Aplicaciones de la Transformada de Fourier en análisis y procesamiento de señales.

UNIDAD 3. Clase de Schwartz y distribuciones temperadas.

- 3.1. Clase de Schwartz.
 - 3.1.1. La clase de Schwartz.
 - 3.1.2. Funciones de Schwartz.
 - 3.1.3. Propiedades de las funciones de Schwartz.
 - 3.1.4. Teorema de Paley-Winer-Schwartz.
- 3.2. Distribuciones temperadas.
 - 3.2.1. Espacios de distribuciones temperadas.
 - 3.2.2. Transformada de Fourier de distribuciones temperadas.
 - 3.2.3. Teorema de interpolación de Riesz-Thorin. Desigualdad de Hausdorff-Young.
 - 3.2.4. Interpolación de Stein.
 - 3.2.5. Convergencia y sumabilidad de integrales de Fourier.
 - 3.2.6. Transformadas de Fourier de medidas finitas.



UNIDAD 4. *La función maximal de Hardy-Littlewood.*

- 4.1. Aproximación de la identidad.
- 4.2. Desigualdades de tipo débil y convergencia casi en todas partes.
- 4.3. Teorema de interpolación de Marcinkiewicz.
- 4.4. La función maximal de Hardy-Littlewood.
- 4.5. La función maximal diádica.
- 4.6. La desigualdad débil $(1,1)$ para la función maximal.
- 4.7. Teorema de diferenciación de Lebesgue.
- 4.8. Desigualdad de norma ponderada.

UNIDAD 5. *Integrales singulares.*

- 5.1. Transformada de Hilbert.
 - 5.1.1. La transformada de Hilbert.
 - 5.1.2. Introducción a la transformada de Hilbert.
 - 5.1.3. Núcleo de Poisson conjugado.
 - 5.1.4. Caracterización de la transformada de Hilbert.
- 5.2. Introducción a las integrales singulares.
 - 5.2.1. La transformada de Fourier del núcleo.
 - 5.2.2. Integrales truncadas y convergencia puntual.
 - 5.2.3. Transformada de Riesz.
 - 5.2.4. Integrales singulares con núcleo par.
 - 5.2.5. Descomposición de Calderon-Zygmund.
 - 5.2.6. Teorema de Calderon-Zygmund.
 - 5.2.7. Acotación L^p fuerte y débil de integrales singulares.

UNIDAD 6. *Integración Fraccionaria.*

- 6.1. Riemann-Liouville, Caputo.
- 6.2. Propiedades de las integrales fraccionarias.
 - 6.2.1. Propiedades de continuidad y diferenciación.
 - 6.2.2. Teoremas fundamentales.
- 6.3. Potenciales de Riesz.
 - 6.3.1. Definición de potenciales de Riesz.
 - 6.3.2. Propiedades en el contexto de la teoría de distribución.
- 6.4. Teorema de Hardy-Littlewood-Sobolev.
- 6.5. La función máxima fraccionaria.
 - 6.5.1. Definición y propiedades.
 - 6.5.2. Relación con el Teorema de Hardy-Littlewood-Sobolev.
- 6.6. Espacios de Sobolev y sus incrustaciones.



- 6.6.1. Definición de espacios de Sobolev.
- 6.6.2. Propiedades fundamentales.
- 6.6.3. Littlewood-Paley. Caracterización de espacios Sobolev.
- 6.6.4. Incrustaciones de Sobolev y el teorema de inyección de Sobolev.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.



Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.



4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. - Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.



3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Duoandikoetxea, J. (2001). *Fourier analysis*. American Mathematical Society.
2. Sogge, C. D. (2017). *Fourier integrals in classical analysis*. (2nd ed.). Cambridge University Press.
3. Stein, E. M. & Shakarchi, R. (2003). *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press.
4. Stein, E. M. (1970). *Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions*. Princeton University Press.
5. Hörmander, L. (2003). *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I: Distribution Theory and Fourier Analysis*. Springer.
6. Triebel, H. (1983). *Theory of Function Spaces*. Birkhäuser.
7. Mitrea, D. (2018). *Distributions, partial differential equations, and harmonic analysis*. (2nd ed.). Springer Nature Switzerland AG.

Referencias Complementarias

1. Stein, E. M. (1993). *Harmonic Analysis: Real-Variable Methods, Orthogonality, and Oscillatory Integrals*. Princeton University Press.
2. Reed, M. & Simon, B. (1980). *Methods of Modern Mathematical Physics I: Functional Analysis*. Academic Press.
3. Körner, T. W. (1989). *Fourier Analysis*. Cambridge University Press.